R.M. IMÓVEIS

CAIO VINICIUS ALVES BARGAS

RENTSMART: SISTEMA DE ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO COM PYTHON E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

SÃO PAULO – SP

2026

RENTSMART: SISTEMA DE ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO COM PYTHON E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Relatório técnico apresentado como parte dos requisitos de avaliação acadêmica, com foco na análise de regras de negócio, pensamento algorítmico e aplicação de Programação Orientada a Objetos em Python.

SÃO PAULO – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
2 ANÁLISE DO PROBLEMA E REGRAS DE NEGÓCIO
3 ENTRADAS, PROCESSAMENTOS E SAÍDAS
4 ALGORITMO E FLUXOGRAMA
5 ESTRUTURA DE CLASSES E ORIENTAÇÃO A OBJETOS
6 VALIDAÇÃO E TRATAMENTO DE VALORES
7 GERAÇÃO DA PROJEÇÃO CSV
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

A R.M Imóveis identificou a necessidade de padronizar e agilizar a elaboração de orçamentos de locação. O cálculo manual pode aumentar o tempo de atendimento e provocar inconsistências na aplicação de adicionais, descontos e taxas contratuais. O RentSmart foi concebido como uma aplicação de terminal em Python para automatizar esses cálculos, apresentar a composição do orçamento e gerar uma projeção financeira dos primeiros doze meses.

O objetivo deste relatório é documentar a solução proposta, descrevendo as regras comerciais, os dados de entrada, o processamento, as saídas e a organização do código por meio de classes e objetos. A documentação acompanha o arquivo rentsmart.py entregue com este relatório.

2 ANÁLISE DO PROBLEMA E REGRAS DE NEGÓCIO

O sistema trabalha com três categorias de imóveis. O apartamento possui aluguel-base de R$ 700,00 e recebe adicional de R$ 200,00 quando selecionado com dois quartos. A casa possui aluguel-base de R$ 900,00 e adicional de R$ 250,00 para dois quartos. O estúdio possui aluguel-base de R$ 1.200,00.

Casas e apartamentos podem incluir garagem por R$ 300,00 mensais. Para estúdios, foi implementado um pacote opcional de duas vagas por R$ 250,00; cada vaga adicional custa R$ 60,00. A regra de desconto aplica 5% aos apartamentos quando o cliente declara não possuir crianças. O desconto incide sobre o subtotal formado pelo aluguel-base e pelos adicionais aplicáveis.

A taxa contratual é de R$ 2.000,00 e pode ser dividida em uma a cinco parcelas. Essa taxa é demonstrada separadamente do aluguel recorrente. Na projeção, a parcela contratual é adicionada ao total previsto somente nos meses em que houver parcela a pagar.

As regras de negócio foram traduzidas em métodos específicos por categoria de imóvel, evitando concentrar todos os cálculos em uma única sequência condicional extensa.

Regra	**Valor / condição**
Apartamento	R$ 700,00; + R$ 200,00 para 2 quartos
Casa	R$ 900,00; + R$ 250,00 para 2 quartos
Estúdio	R$ 1.200,00
Garagem — casa/apartamento	+ R$ 300,00 por mês
Estacionamento — estúdio	Pacote opcional de 2 vagas: R$ 250,00; vaga extra: R$ 60,00
Desconto	5% para apartamento sem crianças, após

	adicionais
Taxa contratual	R$ 2.000,00, em 1 a 5 parcelas

3 ENTRADAS, PROCESSAMENTOS E SAÍDAS

3.1 Entradas

- Categoria do imóvel: apartamento, casa ou estúdio.
- Quantidade de quartos para casas e apartamentos: um ou dois.
- Escolha de estacionamento e, para estúdios, quantidade de vagas adicionais.
- Declaração de ausência de crianças, considerada apenas para apartamentos.
- Quantidade de parcelas da taxa contratual: de uma a cinco.

3.2 Processamentos

- Selecionar o aluguel-base de acordo com a categoria.
- Calcular o adicional de quartos e o estacionamento aplicável.
- Calcular, quando permitido, o desconto de 5% sobre o subtotal após adicionais.
- Obter o aluguel mensal líquido.
- Dividir a taxa contratual em parcelas, ajustando a última parcela para que a soma seja exatamente R$ 2.000,00.
- Projetar os valores de aluguel e de taxa contratual para doze meses.

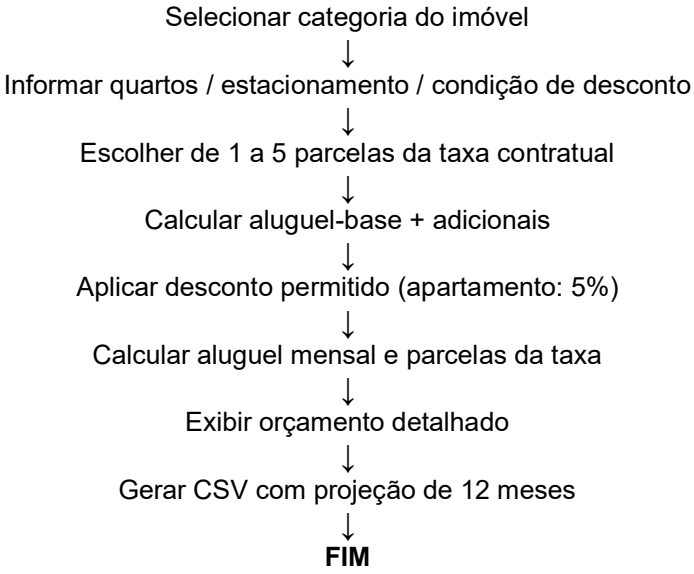
3.3 Saídas

O programa exibe no terminal um resumo discriminando aluguel-base, adicionais, desconto, aluguel mensal, taxa contratual, quantidade e valores das parcelas e total previsto no primeiro mês. Também cria o arquivo projecao_rentsmart.csv com doze linhas mensais e colunas distintas para aluguel, parcela contratual e total previsto no mês.

4 ALGORITMO E FLUXOGRAMA

O algoritmo começa pela seleção da categoria e solicita somente os dados relevantes para essa categoria. Em seguida, calcula os adicionais, aplica o desconto permitido, calcula as parcelas contratuais e apresenta o orçamento. Por fim, exporta a projeção anual para CSV.

INÍCIO
↓



O fluxo sequencial representa a lógica principal. As decisões condicionais ocorrem durante a coleta de dados e no cálculo dos métodos específicos de cada classe: por exemplo, o adicional de dois quartos só é aplicado quando a categoria e a quantidade de quartos tornam essa regra válida.

5 ESTRUTURA DE CLASSES E ORIENTAÇÃO A OBJETOS

A solução utiliza uma classe-base Imovel e três especializações: Apartamento, Casa e Estudio. Cada especialização define seu aluguel-base e sobrescreve os métodos necessários para calcular o adicional de quartos, estacionamento ou elegibilidade ao desconto. Essa organização aplica herança e polimorfismo: o objeto concreto responde aos mesmos métodos de acordo com suas próprias regras.

A classe Locacao reúne os dados escolhidos pelo usuário, valida combinações permitidas e coordena o cálculo do orçamento e a geração do arquivo CSV. A classe Orcamento, implementada como dataclass, agrupa os valores calculados para que a exibição e a exportação utilizem uma estrutura consistente.

Classe	Responsabilidade	Atributos / métodos principais
Imovel	Modelo comum de imóvel	categoria, aluguel_base; calcular_adicional_quartos(); calcular_estacionamento(); permite_desconto_sem_criancas()
Apartamento	Regras do apartamento	Base R$ 700,00; + R$ 200,00 para 2 quartos; garagem R$ 300,00; elegível ao desconto
Casa	Regras da casa	Base R$ 900,00; + R$ 250,00 para 2 quartos; garagem R$ 300,00
Estudio	Regras do estúdio	Base R$ 1.200,00; pacote de duas vagas R$ 250,00; vagas extras R$ 60,00

Locacao	Coordenação e regras do orçamento	imovel, quartos, estacionamento, sem_criancas, parcelas_taxa; calcular_orcamento(); gerar_projecao_csv()
Orcamento	Armazenamento dos resultados	aluguel_base, adicionais, desconto, aluguel_mensal, taxa_contratual, parcelas e valores das parcelas

A decomposição em classes reduz duplicação de código e aproxima a implementação do domínio do problema. A classe-base define a interface comum, enquanto as subclasses fornecem comportamentos específicos. A classe Locacao separa a coordenação do processo dos detalhes particulares de cada imóvel.

6 VALIDAÇÃO E TRATAMENTO DE VALORES

As entradas numéricas são lidas por funções que repetem a pergunta até que o usuário informe um inteiro dentro do intervalo permitido. As respostas de sim ou não também são validadas. A classe Locacao realiza verificações adicionais para impedir, por exemplo, quantidade inválida de quartos, vagas negativas ou parcelamento fora do intervalo de uma a cinco parcelas.

Para reduzir erros de arredondamento monetário, os cálculos usam Decimal, em vez de ponto flutuante binário. A divisão da taxa contratual arredonda as parcelas para centavos e ajusta a última parcela para que a soma permaneça igual ao valor total da taxa.

7 GERAÇÃO DA PROJEÇÃO CSV

O método gerar_projecao_csv cria o arquivo projecao_rentsmart.csv com codificação compatível com planilhas comuns e separador ponto e vírgula. O arquivo contém doze meses e separa o aluguel mensal da parcela da taxa contratual. Quando o parcelamento termina, a coluna da taxa passa a registrar zero e o total mensal previsto passa a corresponder somente ao aluguel.

A projeção é uma estimativa baseada no aluguel calculado para o primeiro ano. Não são incluídos reajustes, inflação, multas, consumo de serviços, condomínio, IPTU ou outros encargos, pois esses elementos não constam das regras fornecidas no enunciado.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O RentSmart transforma regras comerciais explícitas em um fluxo reproduzível de coleta, validação, cálculo e apresentação. A aplicação atende às categorias de imóveis e aos adicionais descritos, mantém a taxa contratual separada do aluguel recorrente e exporta uma projeção de doze meses. A utilização de classes, herança, polimorfismo, métodos e uma estrutura específica para o orçamento favorece a legibilidade, a manutenção e a possibilidade de ampliar o sistema.

Como evolução futura, o sistema poderia incorporar testes automatizados, interface gráfica, persistência de clientes e imóveis, configuração externa das regras comerciais e inclusão de outros encargos quando definidos pela imobiliária.

REFERÊNCIAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 15 out. 2026.

R.M IMÓVEIS. Enunciado do projeto RentSmart: Sistema de Orçamento de Locação com Python e Orientação a Objetos. Material didático fornecido para a atividade acadêmica, 2026.

Aprendendo do Início com Daniel
Link: https://www.youtube.com/@aprendendo.doinicio

Google Developers – Python
Link: https://developers.google.com/edu/python?hl=pt-br